Ilustración de Tapa:
Composición cúbica de José María Yturralde
Museo de Bellas Artes, Valencia.

El Lenguaje

Estructura, procesamiento y trastornos

DAVID CAPLAN

EDITORIAL
DOCENCIA

Fundación
Universidad a Distancia
"Hernandarias"

Scanned by CamScanner

buen desempeño en la tarea 1, pero pobre en la tarea 2, y el paciente B tiene un desempeño opuesto), podemos sacar la conclusión de que, en por lo menos uno de los pacientes, una o más especializaciones dentro del sistema cognitivo están afectadas por la enfermedad, mientras que otras permanecen intactas (Caplan, 1987; Shallice, 1988). Sin embargo, no sabemos necesariamente cuáles son las funciones afectadas. De modo similar, la observación de una actuación pobre de un mismo paciente en dos tareas no implica necesariamente que una sola perturbación funcional subyace en ambos desempeños anómalos; la naturaleza cualitativa de los errores cometidos en una tarea puede reflejar la naturaleza de las compensaciones que un paciente realiza de su déficit, no la propia deficiencia. Encontraremos ejemplos de estos problemas en la interpretación de los datos de los pacientes a lo largo del libro. La moraleja es que sólo un análisis detallado de la actuación de un paciente, basado en una variedad de tareas que este ha realizado y que son seleccionadas sobre al base de lo que se sabe acerca del lenguaje normal, su procesamiento y su descomposición, tiene alguna probabilidad de llegar a un análisis plausible y defendible de la deficiencia del paciente. La afasiología psicolingüística requiere un trabajo intelectual difícil. Realicemos ahora un examen de este trabajo.

2. Reconocimiento de las palabras habladas

Muchos pacientes afásicos no pueden comprender normalmente las palabras habladas. El examen clínico muestra con frecuencia que estos pacientes son incapaces de señalar objetos en una habitación de hospital, en respuesta a los nombres de estos objetos o de cumplir órdenes simples. Las pruebas lingüísticas más formales revelan a menudo que el paciente no es capaz de seleccionar una figura de un conjunto de distractores a partir de la presentación de una sola palabra hablada, o de responder preguntas acerca de los significados de las palabras. Estos trastornos son signos de que el paciente no comprende las palabras habladas.

La imposibilidad de comprender una palabra puede tener dos fuentes amplias: el paciente puede no reconocer la palabra o puede ser incapaz de extraer el significado de una palabra que reconoció. En este capítulo, analizaremos los trastornos que afectan la capacidad de los pacientes para reconocer palabras presentadas auditivamente, dejando para el capítulo 3 el análisis de las dificultades en apreciar los significados de las palabras individuales debido a problemas en el "acceso semántico" o en la "activación semántica".

Investigadores y clínicos han reconocido varias razones de la imposibilidad de un paciente para reconocer una palabra hablada aislada. Primero, el paciente puede tener un trastorno del procesamiento auditivo inicial. Segundo, los pacientes pueden tener trastornos de aspectos más específicamente lingüísticos del procesamiento del sonido, lo que lleva a dificultades en la discriminación o identificación de los sonidos de su lengua. Varios teóricos, comenzando por Wernicke (1874), también pensaron que los pacientes pueden tener trastornos de las representaciones permanentes de los patrones de sonidos de las palabras de su lengua, lo que les impediría reconocer la entrada hablada como un ítem léxico, a pesar de tener mecanismos de procesamiento auditivo y acústico-fonético intactos.

Scanned by CamScanner

Comenzamos este capítulo por una descripción de la estructura del sonido de las palabras y de los mecanismos normales de acceso al léxico y luego reseñaremos la literatura acerca de los trastornos del procesamiento auditivo y acústico-fonético, y la relación de estos trastornos con el reconocimiento auditivo de la palabra aislada.

La estructura de sonidos de las palabras

Los fonemas y los rasgos distintivos

Las palabras simples se definen y se distinguen entre sí principalmente por sus fonemas constituyentes. Un fonema es un sonido que contrasta con otro para determinar la existencia de una palabra en una lengua. Por ejemplo, en español, /p/ y /b/ son fonemas diferentes porque determinan la existencia separada de pares de palabras como *pato-bato*, *pala-bala*, *pelo-velo*, *tapa-taba*, etcétera. Los fonemas /p/ y /b/ son mínimamente diferentes entre sí, ya que sólo varían en la ocurrencia de la sonorización (/b/) o no (/p/) durante la producción del segmento. Otros casos involucran contrastes articulatorios y acústicos mayores (por ejemplo, el contraste entre /p/ y /g/ —*pato/gato*— incluye la sonorización y el punto de articulación).

Los fonemas de cada lengua son seleccionados de un conjunto relativamente pequeño de sonidos que pueden ser producidos por el tracto vocal humano. Desde el trabajo pionero de Jakobson (1941), Troubetskoy (1939), Jakobson, Fant y Halle (1963) y otros, la mayoría de los fonólogos han argumentado que todos los fonemas están constituidos por conjuntos de "rasgos distintivos", rasgos de la producción de los sonidos como sonoridad, aspiración, redondeado, la ubicación y el grado de máxima constricción del tracto vocal, la naturaleza de la constricción del tracto vocal, etcétera. Una lista de los fonemas del español y sus rasgos distintivos puede hallarse en el cuadro 2.1.*

En el cuadro 2.1., hemos representado cada rasgo distintivo a lo largo de un eje binario. Un fonema tiene un valor positivo o negativo para este rasgo. Por ejemplo, /b/ está marcado como [+sonoro] y /p/ está marcado como [-sonoro]. Esta característica del enfoque de rasgos distintivos que hamos adoptado nos obliga a codificar ciertos aspectos de la estructura de los fonemas de modos particulares. Por ejemplo, aunque las consonantes oclusivas /p/, /t/ y /k/ representan consonantes oclusivas sordas cuyo punto de constricción del tracto vocal se hace progresivamente más

* En el original inglés, el cuadro 2.1. correesponde al contenido de rasgos distintivos de los fonemas del inglés, tomado de Chomsky y Halle (1968). Este cuadro figura en el apéndice de este capítulo.

posterior (/p/ representa el cierre de los labios, /t/ una oclusión en el borde alveolar detrás de los dientes, y /k/ en el velo), no podemos representar esta diferencia entre los fonemas como tres valores distintos de un solo rasgo distintivo que representa el "punto de articulación". Las diferencias en el punto de constricción en el tracto vocal entre /p/, /t/ y /k/ se representan en términos de valores binarios de dos rasgos distintivos, [± anterior] y [± coronal].

Cuadro 2.1.

El contenido de rasgos distintivos de los fonemas del español

	i	e	a	o	u	j	w	r	r̄	l	m	n	ṇ	p	t	ĉ	k	b	d	y	g	f	s	s̄	x
[cns]	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
[sil]	+				+	-	-																		
[nas]								-	-	-	+	+	+												
[lat]								-	-	+															
[son]								+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[ant]										+	+	+	-	+	+	-	-	+	+	-	-	+	-	-	-
[bal]		-	+	-																					
[pos]	-	-	+	+	+	-	+									-	+			-	+		-		+
[alt]	+	-	-	-	+																			+	
[rdn]				+	+																				
[cor]											-	+		-	+			-	+			-			
[tns]								-	+					+	+	+	+	-	-	-	-			+	
[ocl]														+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-
[ins]																									
[den]																									
[snr]																									

Donde los rasgos fonéticos relevantes para el español son los siguientes:

[cns]: Consonántico. Sonidos producidos con un estrechamiento perceptible de la cavidad oral, las consonantes.

[sil]: Silábico. Sonidos que forman el núcleo de una sílaba. En español sólo las vocales.

[nas]: Nasal. Sonidos producidos por una configuración del conducto vocal en la que el velo ha descendido, lo que permite que el aire escape por la nariz.

[lat]: Lateral. Los lados de la lengua descienden, permitiendo que el aire escape por los costados de la misma.

[son]: Sonorante. Sonidos articulados con una configuración vocal que permite una "sonoridad espontánea"*. Las vocales, semivocales, nasales, laterales y vibrantes son sonorantes.

* Esta configuración vocal se denomina "posición neutra". Esta es la configuración que el tracto vocal adopta en el momento previo a la iniciación del habla. Es una configuración distinta a la que adopta en la situación de respiración tranquila sin hablar y permite cierta vibración espontánea de las cuerdas vocales.

Scanned by CamScanner

[ant]: Anterior. Sonidos producidos con una obstrucción localizada frente a la región palatal-alveolar.

[baj]: Bajo. Sonidos producidos con descenso del dorso de la lengua por debajo de una posición neutral (correspondiente a la de la /e/ en "dedo", por ejemplo.)

[pos]: Posterior. Sonidos producidos con el dorso de la lengua en la mitad posterior de la cavidad bucal.

[alt]: Alto. Sonidos producidos con el dorso de la lengua elevado considerablemente (por encima de la posición neutral).

[rdn]: Redondeado. Sonidos articulados con los labios redondeados y algo protuberantes.

[cor]: Coronal. Articulación cuyo órgano activo es el pre-dorso de la lengua (o corona).

[tns]: Tenso. Sonidos producidos con una considerable precisión y tensión muscular. Los sonidos no tensos son articulados algo menos precisamente y con menor tensión.

[ocl]: Oclusivo. Sonidos producidos por un bloqueo completo (oclusión) en el punto primario de articulación.

[ins]: Aflojamiento Instantáneo. Sonidos producidos por una oclusión completa de la corriente de aire y un aflojamiento instantáneo o muy rápido de la obstrucción posteriormente. Estos sonidos son los denominados oclusivos. Esta clase se opone a los [- ins] que se producen por un relajamiento gradual de la emisión (las africadas).

[den]: Dental. Sonidos producidos mediante una articulación cuyos órganos pasivo y activo son, respectivamente, la cara interior de los incisivos superiores y la punta de la lengua.

[snr]: Sonoro. Sonidos producidos con vibración de las cuerdas vocales. Los sonidos que no son sonoros son sordos. No confundir con el rasgo Sonorante ([son]).

Fuente: Álvarez, J.Á., Lingüística. I. Fonología, ortografía y morfología, Docencia, Buenos Aires, 1997.

El hecho de que usemos un sistema binario para representar los rasgos distintivos indica que estos son abstracciones, idealizaciones del contenido articulatorio y acústico de los fonemas de las lenguas. Aunque formulados en términos de posiciones y modos de articulación del tracto vocal, no es fácil poner en correspondencia los rasgos distintivos con los fenómenos articulatorios o acústicos. Esto se debe básicamente a que, aun cuando los rasgos distintivos están relacionados con los gestos articulatorios, las teorías específicas de cuáles son los rasgos distintivos se postulan para dar cuenta de las regularidades en los sistemas de sonidos de las lenguas y no de la propia articulación.

Existe otra razón de por qué los rasgos distintivos son representaciones abstractas de los gestos articulatorios. El tracto vocal no se mueve instantáneamente de una posición a otra y mientras el tracto vocal está entre las posiciones inicial y final el habla continúa produciéndose. Esto tiene el efecto de "difundir" la salida del habla asociada a un rasgo particular de un fonema dado, en el eje del tiempo. Este fenómeno es conocido como "coarticulación". Considérese, por ejemplo, el sonido /p/ en las palabras *pino* y *pulga*. La /p/ es bastante diferente en estas dos palabras. En *pulga*, existe un redondeamiento de los labios al comienzo de la /p/, pero no existe dicho redondeamiento en este punto de la palabra *pino*. Esto se debe a que la vocal que sigue a la /p/ es redondeada en el caso de *pulga* y no redondeada en el caso de *pino*; el redondeamiento se "difunde" de la /u/ a la /p/ precedente en el primer caso, pero no en el segundo. Cuando se consideran los detalles de los gestos articulatorios involucrados en la producción de fonemas y de las formas de onda acústica resultantes, cada fonema es afectado de algún modo por cada contexto diferente en el que ocurre. Así, no sólo es la /p/ diferente respecto del redondeamiento de los labios en *pino* y *pulga*, también varía en términos de sus gestos articulatorios y rasgos acústicos asociados a través del conjunto completo de consonantes redondeadas en palabras como *polo*, *punta*, *pool*, etcétera[1].

Cada lengua usa un número restringido de fonemas —su "inventario de fonemas"— para construir las palabras. Los fonemas de una lengua dada son seleccionados parcialmente sobre la base de factores lingüísticos universales y, en parte, por procesos específicos de la lengua. El factor universal establece que es más probable que en una lengua ocurran algunos fonemas que otros, por dos razones: son más fáciles de producir y representan contrastes más extremos de los gestos articulatorios. Todas las lenguas tienen, por lo menos, una distinción vocal-consonante (VC), lo que refleja el contraste extremo entre un tracto vocal abierto (la vocal) y un tracto cerrado (la consonante). Si una lengua sólo tiene tres vocales, es probable que tenga la vocal anterior alta no redondeada /i/ (como en *vino*), la vocal posterior alta redondeada /u/ (como en *punta*) y la vocal posterior baja parcialmente redondeada /a/ (como en *padre*); éstas son vocales que se distinguen máximamente respecto de sus gestos articulatorios. Si una lengua tiene una sola consonante, es probable que sea /t/, una consonante que difiere máximamente de las vocales por tener una oclusión total del tracto vocal y ser sorda. Si una lengua tiene un inventario fonémico extenso, es probable que tenga los fonemas más básicos y comunes, y un número de fonemas que no se encuentran en todas las lenguas. Así, el inglés tiene fonemas que no se encuentran en el francés (por ejemplo, los sonidos / th/ en palabras como *this* y *thimble*) y viceversa (por ejemplo, la

Scanned by CamScanner

vocal anterior alta redondeada hallada en la palabra francesa *queue* [cola] no se encuentra en el inglés). Estas son "elecciones" específicas de la lengua, que forman parte de la base de diferencias y similitudes entre las lenguas.

Fonología de nivel léxico

Los fonemas y sus rasgos distintivos son los segmentos elementales a partir de los cuales se construyen las palabras. Las palabras simples, no derivadas, consisten en secuencias de fonemas estructurados en unidades de orden superior (Goldsmith, 1976; McCarthy, 1979; Halle y Vergnaud, 1980; Clements y Keyser, 1983; Selkirk, 1984). La estructura fonológica de orden superior de los fonemas en las palabras *can* y *reconciliación* se representa en la figura 2.1. Como puede verse, *can* es una palabra monosilábica, formada por un inicio (/k/) y una rima (/an/). La rima está a su vez conformada por un núcleo (/a/) y una coda (/n/). En la palabra multisilábica *reconciliación*, las sílabas están organizadas en "pies".

La secuencia de fonemas en una palabra está parcialmente determinada por las leyes que regulan la estructura silábica de una lengua. Tanto las características universales de la organización de los sonidos como las específicas de la lengua están involucradas en las reglas de estructura silábica. Factores universales establecen que las sílabas tienden a hacerse más "sonorantes" desde el inicio al núcleo y menos sonorantes del núcleo a la coda. La sonoridad refleja el grado de no obstrucción del flujo de aire a través del tracto vocal. Así, la sonoridad está directamente relacionada con la articulación de los fonemas de una palabra. Los rasgos distintivos como [alto], [posterior], [bajo], [continuante] caracterizan el grado de cerramiento del tracto vocal durante la producción de un fonema particular; rasgos como [tenso], y en menor medida [sonoro], caracterizan la fuerza con la que el aire es expelido a través de la cavidad vocal. Estos rasgos distintivos determinan, por ende, la sonoridad de cada fonema del lenguaje y localizan a cada fonema en una "jerarquía de sonoridad". En cada sílaba, existe una fuerte tendencia en los ítem menos sonorantes de ocurrir en posiciones de inicio y coda en relación con el núcleo de la sílaba.

Las reglas específicas de la lengua restringen todavía más la organización interna de las sílabas y, así, el orden de los fonemas en las palabras de la lengua. Por ejemplo, el italiano tiene una regla específica que indica que, con unas pocas excepciones, las sílabas finales de un morfema terminan en una vocal; el español tiene una variedad de reglas específicas que regulan los fonemas posibles en el inicio de la sílaba (tal como la regla que indica que los inicios con dos consonantes tienen una líquida como

segundo elemento*). En su mayor parte, estas reglas específicas de la lengua están en conformidad con las tendencias universales del lenguaje, tal como la jerarquía de sonoridad, aunque existen algunos casos en los que se producen excepciones a los factores universales (como en el inglés, al tolerar una secuencia inusual de consonantes al final de la palabra *sixths* [sextos]).

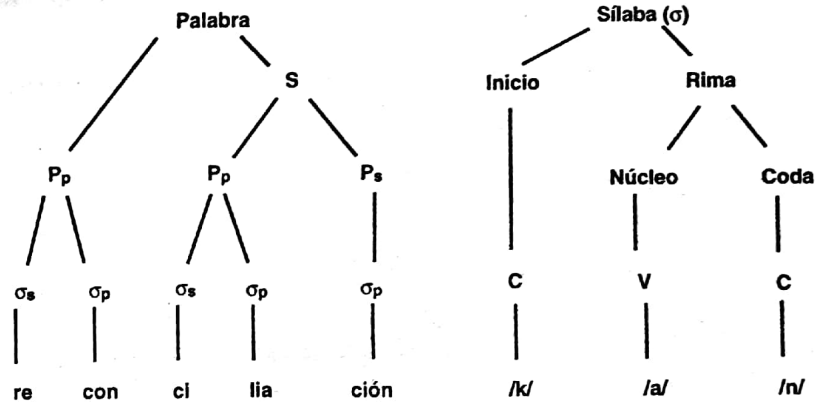

Figura 2.1. La estructura fonológica de las palabras y sílabas (Adaptado de Selkirk, 1984).

Otros rasgos fonológicos de las palabras son el acento y el tono. En español y en muchas otras lenguas, el contorno acentual de la palabra está determinado por los fonemas de la misma y su organización en sílabas (Halle y Vergnaud, 1980). El inglés, al igual que el español, tiene un complejo conjunto de reglas que determinan la asignación del acento; éstas se derivan, para el inglés, de las reglas de asignación del acento de las lenguas romance y del anglosajón. Las primeras, derivadas del latín, colocan el acento hacia el final de una palabra, como es el caso del francés, italiano y español, mientras que el segundo coloca el acento hacia el comienzo de las palabras, como en alemán. Estas reglas de asignación del acento se aplican a las sílabas (Liberman y Prince, 1977; Halle y Vergnaud, 1980), y la naturaleza fonémica de la sílabas de una palabra determina la aplicación de estas reglas. Por ejemplo, en inglés, las sílabas "pesadas" se distin-

* En el original inglés se menciona una regla similar para el inglés: la líquida que sigue al inicio de sílaba /st/ debe ser /r/ y no /l/.

Scanned by CamScanner

guen de las sílabas "débiles" y tienen consecuencias diferentes para la asignación del acento. Las sílabas pesadas son aquellas que tienen una vocal tensa o más de una consonante en la posición de coda; las sílabas débiles son aquellas que tienen una vocal no tensa seguida por una coda constituida por no más de una consonante. Las sílabas pesadas en la posición de final de palabra atraen el acento por la regla latina de acentuación (romance); las sílabas débiles en posición de final de palabra no atraen este acento. Entonces, tenemos patrones como los del cuadro 2.2.

Cuadro 2.2.
Patrones de asignación del acento en palabras del inglés con diferentes tipos

I	II	III
astónish	*maintaín*	*collápse*
édit	*eráse*	*tormént*
consíder	*caróuse*	*exháust*
imágine	*appéar*	*eléct*
intérpret	*cajóle*	*convínce*
prómise	*surmíse*	*usúrp*
embárrass	*decíde*	*obsérve*
elícit	*devóte*	*cavórt*
detérmine	*achíeve*	*laménT*
cáncel	*careén*	*adápt*

Reproducido con permiso de Chomsky y Halle, 1968, p. 69.

En el cuadro 2.2., las palabras de las columnas II y III tienen sílabas pesadas en posición de final de palabra y el acento aparece en la sílaba final de estas palabras, mientras que la palabras de la columna I, con sílabas finales débiles, tienen el acento colocado en la penúltima sílaba. Si una palabra es suficientemente larga, tal como *hurricane*, *anecdote*, *pedigree* o *matador*, la determinación final del contorno acentual de la misma está afectada por el proceso anglosajón de asignación de acento, que lo "retrae" desde su posición al final de la palabra a una posición más dominante al comienzo de la misma. La asignación de acento también afecta el contenido de rasgos fonémicos distintivos. En inglés, todas las vocales que no han recibido ningún acento durante el proceso de asignación de

acento de la palabra son reducidas a una vocal neutra conocida como "schwa" (/ə/). Así, los sonidos vocálicos suenan casi iguales en las segundas sílabas de *anecdote*, *matador* y *Canada*. Sin embargo, es bastante claro que estas vocales no son todas iguales en algún nivel de representación fonémica. Por ejemplo, la segunda vocal en la palabra *Canada* [/kænədə/] toma su "verdadero" valor fonémico en la palabra *Canadian* [/kəneɪdɪən/].

En general, los fonemas que producimos y escuchamos en concreto no son necesariamente los valores de los rasgos distintivos "subyacentes" que los fonólogos asignan a los fonemas. Aparte de la reducción de la vocal no acentuada y la variación alofónica mencionadas más arriba, otros ejemplos de cambios en los rasgos distintivos subyacentes son la diptongación de las vocales tensas en inglés (esto, es, las vocales tensas están seguidas por semivocales: *cry*, *bay*, *bow*, *blue*), y un proceso conocido como "cambio vocálico" que afecta los rasgos [alto] y [bajo] de las vocales tensas diptongadas. Por cierto, la mayoría de las teorías fonológicas suponen que la representación abstracta de los fonemas de una palabra consiste solamente en la información mínima suficiente de rasgos distintivos para permitir que cada fonema pueda ser unívocamente determinado para la aplicación de las reglas fonológicas generales de la lengua (Pesetsky, 1979; Halle y Monahan, 1985; Pulley-Blank, 1986). Así, la mayor parte de las teorías fonológicas sostienen que la forma fonológica superficial de una palabra no es una descripción precisa de la estructura de sonidos de la palabra. Por un lado, la forma superficial contiene demasiada información (como en los detalles alofónicos que no son relevantes para la identidad de los fonemas de la palabra) y, por otro lado, la forma superficial no contiene información suficiente o correcta (como cuando diferentes vocales subyacentes se reducen a la schwa o se modifican por un cambio vocálico)[2].

Con esta información acerca de la estructura del sonido de las palabras, podemos ahora estudiar el modo en que éstas son reconocidas.

El procesamiento de la señal acústica para la determinación de los rasgos fonéticos y los segmentos fonológicos

La mayoría de los estudios de reconocimiento de palabras supone que éstas se componen de fonemas que se definen en términos de rasgos distintivos, y que estos rasgos se extraen, de algún modo, de la forma de onda acústica y se ponen en correspondencia con aquellos de las formas léxicas almacenadas. Los estudios acústico-fonéticos se han orientado ha-

Scanned by CamScanner